

1. Servidor LDAP o directorio activo

1.1. Introducción

Hoy en día, tanto las personas a nivel particular como las empresas u organismos colectivos están conectados a Internet, donde hacen uso de servicios distribuidos. Para ello, todos estos actores se ven obligados a confiar en un sistema que autentifique a los usuarios en la red y les proporcione protección y privacidad, ya que ponemos nuestros datos en sus manos, como puede ser el caso de nombres, contraseñas, datos de contacto, impresoras, servidores y otros recursos de red que se almacenan en una base de datos especial llamada directorio.

Un directorio no es más que un listado de información de objetos dispuestos en un orden determinado. Como ejemplos de directorios podemos encontrar un listín telefónico (personas con dirección y teléfono almacenadas según un orden alfabético) o un catálogo de libros en una biblioteca (título de las publicaciones, tipo, editorial, autor, edición, género, etc. ordenados por título, autor o género, entre otros).

Desde el punto de vista informático, un **directorio** es una base de datos que almacena información, mientras que un **servicio de directorio** es el conjunto de aplicaciones que lo administran y permiten su acceso.

1.2. Características de LDAP

Un servidor LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) es un servidor que ofrece el servicio de acceso a datos de forma optimizada para la realización rápida de consultas de lectura, orientado al almacenamiento de datos de usuarios a modo de directorio. En nuestro caso, emplearemos una implementación de código abierto, OpenLDAP (otra implementación de LDAP es **Active Directory** de Microsoft).

El servicio de directorio es algo similar a una base de datos, pero no exactamente, pues contiene información más descriptiva basada en atributos que normalmente se leen mucho más de lo que se escriben. Por ello, su optimización en los accesos de lectura proporciona una **respuesta rápida** a operaciones de búsqueda o consulta. Los servicios de directorio realizan actualizaciones sencillas, a diferencia de las bases de datos estándar.

En los directorios LDAP, se dispone un servidor para facilitar la autenticación de los clientes, haciendo que recurran al servidor cada vez que un usuario requiera identificación. Así, la cuenta de usuario no es específica de un equipo cliente, sino que será válida en cualquier equipo de la red debidamente configurado (o unido al dominio).

Su principal utilidad es actuar como servidor de autenticación para los distintos servicios de un sistema informático: autenticación para entrar en un PC, acceso a una aplicación web, un servidor ftp, servidores de correo, recursos compartidos, etc.

Si en nuestra red tenemos un servidor LDAP con todos los PC, así como los servicios de la red configurados para que se autentifiquen en él, bastará con crear las cuentas de usuario y los grupos en el servidor LDAP de forma centralizada para que los usuarios usen el sistema y sus servicios desde cualquier puesto de la red. De este modo, se facilita la creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario y grupos. El servicio está implementado también para ser distribuido entre varios servidores, que colaboran ofreciendo mayor velocidad (con balanceo de carga) y tolerancia frente a los fallos.

A. VENTAJAS DE LDAP

Un directorio LDAP se diferencia de otros tipos de bases de datos por sus características:

- **Velocidad.** Es muy rápido en la lectura de registros y ofrece un método ligero de conexión a un depósito, para una lectura de datos y una desconexión más veloces.
- **Distribuido.** Permite replicar el servicio de forma muy sencilla por toda la red gracias a su protocolo diseñado de forma distribuida, lo que permite establecer varios puntos de acceso para consultar las aplicaciones.
- **Multiplataforma.** Existen multitud de interfaces de conexión a LDAP que facilitan la integración de aplicaciones y sistemas.

- **Modelo de nombres globales.** Asegura que todas las entradas son únicas.
- **Sistema jerárquico.** Garantiza un acceso y una manipulación de la información más sencillos.
- **Múltiples directorios independientes.** Permiten administrar varias organizaciones centralizadas desde un mismo lugar, así como segregar (o dividir) el directorio en varias organizaciones, si lo que se quiere es independizar la administración de estas.
- **Funciona sobre TCP/IP y SSL.** Esto lo hace compatible con Internet.
- **Sencillez de los servidores LDAP.** Son fáciles de instalar, mantener y optimizar.

B. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

Los servicios de directorio se basan en el modelo cliente-servidor: las aplicaciones no acceden directamente a la base de datos, sino que hacen una llamada a una función de la API (*Application Programming Interface*) proporcionada por el servicio, se envía un mensaje a un proceso del servidor y este proceso accede a la base de datos del directorio y devuelve el resultado de la operación (como se aprecia en la imagen). Al utilizar la API, se independiza al cliente de la arquitectura del servidor.

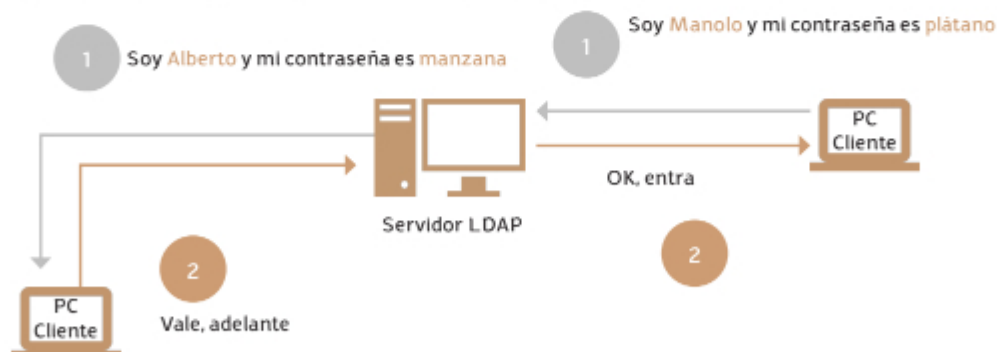


Un servidor puede, a su vez, desempeñar el rol de cliente, transmitiendo la consulta a otro servidor dentro de una estructura jerárquica del tipo cliente-servidor.

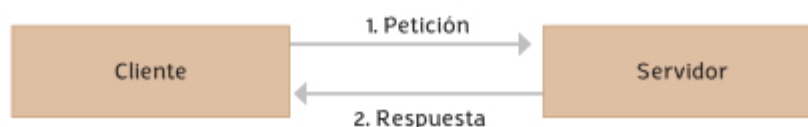
Por su uso en la red TCP/IP, el protocolo *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP) se ha convertido en el estándar *(de facto)* en la comunicación entre cliente y servidor para el servicio de acceso a directorio, ya que posibilita una administración centralizada y distribuida para usuarios y aplicaciones.

C. FUNCIONAMIENTO DE LDAP

Un cliente se conecta con un servidor LDAP para realizarle una consulta, de modo que el servidor accede a la base de datos del directorio para formular la respuesta y contestar al cliente.



La configuración más usual corresponde a un único servidor que provee el servicio de directorio para una sola organización.

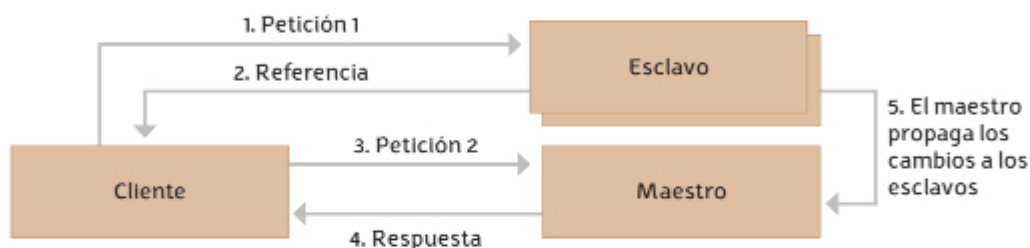


Se pueden **delegar** partes del directorio a otro servidor, ya sea por motivos organizativos o para facilitar la gestión. Para conseguir esto, se configura el servidor de tal forma que, en el supuesto de que se le pida información de la que no dispone —pero que sabe dónde conseguir—, devuelva referencias a otros servidores LDAP.



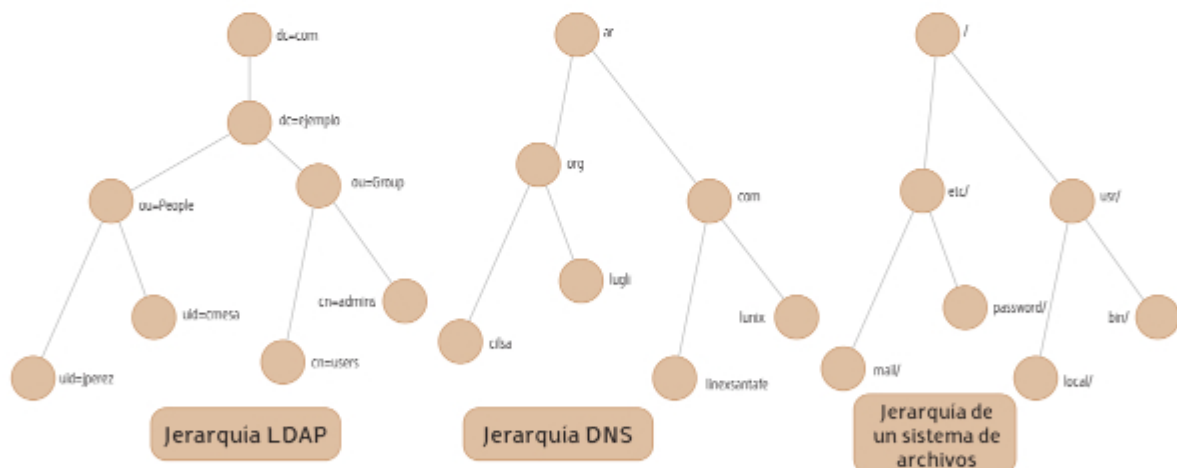
Usando más de un servidor LDAP aumentaremos la disponibilidad y la fiabilidad del directorio. Con esta finalidad, se empleará el **modelo maestro-esclavo** (que deberán sincronizarse de forma periódica).

La información se actualiza entonces en el servidor que actúa como maestro, y este la **replicará** en los esclavos. Esta actualización se produce a nivel de entrada y no de registro, pero como la gran mayoría de accesos son para consulta y no para modificación, el rendimiento del servicio no se verá perjudicado por la sincronización.

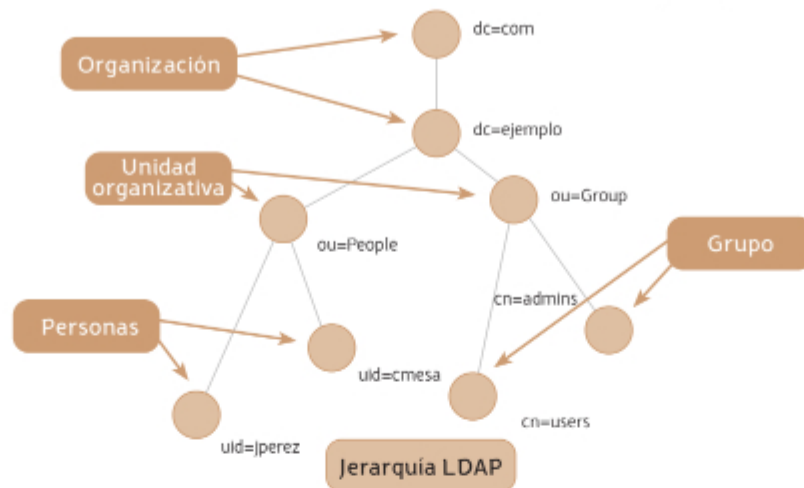


1.3. Esquemas de jerarquía

La información está estructurada en forma de árbol, una estructura que se denomina árbol de información de directorio o DIT (*Directory Information Tree*), donde cada nodo se conoce como entrada. A su vez, cada entrada está formada por un conjunto de atributos, cada uno de los cuales es de un tipo y contiene uno o más valores.



El tipo de representación más habitual hoy en día para implementar un servicio de directorio para administrar dominios informáticos es la estructura de nombres de dominio de Internet (DNS).



A. ELEMENTOS Y SINTAXIS DEL ÁRBOL

Veamos cuáles son los elementos que componen la estructura jerárquica del árbol LDAP y las posibles relaciones entre estos.

Entrada *(entry)*

Se denomina entrada a cada nodo del árbol, que estará formada por una colección de atributos y es identificada de forma inequívoca por un DN (*distinguished name* o nombre distintivo), que será único para ese directorio (al igual que ocurre con los campos clave en una base de datos relacional).

El DN de las entradas del directorio se representa mediante una cadena de caracteres formada por pares <tipo de atributo atributo>-<valor> de la forma siguiente:

```
<tipo_atributo>=<valor>[,<tipo_atributo>=<valor>]
```

Según la nomenclatura LDAP, la entrada representa una ruta desde el nodo hasta la raíz del árbol (o *base*). Al tener el directorio una estructura de árbol, la base se convierte en el sufijo de todas las entradas o nodos.

Ejemplo de nombres distintivos (DN)

En el árbol de la figura 7 la base sería "dc=ejemplo,dc=com", el DN de una persona representada sería "uid=jperez,ou=People,dc=ejemplo,dc=com" y el DN de un grupo representado sería "cn=admins,ou=Group,dc=ejemplo,dc=com". Obsérvese que todos tienen la misma base o raíz.

Atributos (attributes)

Como hemos comentado antes, las entradas estarán formadas por un conjunto de atributos. Cada atributo es de un tipo cualificado en la entrada y adquiere uno o varios valores. El tipo de atributo que forma la entrada tiene asociado unos valores permitidos y un comportamiento a la hora de ser gestionados por el servicio. Y están estipulados dentro de la clase de objeto al que pertenecen.

Habitualmente, los tipos suelen ser cadenas de texto, como *cn* para hacer referencia a un nombre común (*common name*), *sn* para el apellido (*surname*) o *mail* para la dirección de correo electrónico (*e-mail address*). A la hora de introducir valores en cada tipo, tendremos que conocer la sintaxis de este último. Por ejemplo, el atributo *cn* podría contener el valor "Jorge Pérez", mientras que el atributo *mail* podría contener un valor como "jperez@ejemplo.com". Las entradas se almacenan como texto plano. Veamos un ejemplo:

```
dn: uid=jperez,ou=People,dc=ejemplo,dc=com
objectclass: top
objectclass: person
cn: José
sn: Pérez
```

Conviene observar cómo lo primero que aparece en la entrada tras el DN son las clases a las que pertenece y que marcarán las pautas y el comportamiento de los atributos.

Esquemas (*schemas*)

Dentro de los esquemas están definidas las clases de los objetos y sus atributos. Inicialmente, el servidor de directorio no conoce ningún esquema, luego se tendrán que cargar para poder introducir entradas. Esto lo hace muy versátil y adaptable a los diferentes escenarios que nos encontremos, ya que permite definir nuestras propias clases de objetos.

Los esquemas más habituales que nos podemos encontrar instalados en la mayoría de implementaciones (como OpenLDAP) son:

1. *core.schema*: para clases y atributos básicos.
2. *cosine.schema*: para extensiones útiles, como, por ejemplo, la identificación de usuario, el correo, etc. [definido en la RFC 1274].
3. *inetorgperson.schema*: amplía los atributos del anterior [definido en la RFC 2798].

Otro de los esquemas necesarios para integrar al dominio equipos Windows sería el *samba.scheme*, que contiene los atributos y el comportamiento de estos para poder comunicarse con sistemas Windows.

Uno de los atributos que podemos encontrar en las entradas es el tipo de objetos en que se basa para saber más acerca de su comportamiento.

1.4. Modelo funcional

Dentro del modelo funcional, se describe cómo se administra la información del directorio y cuáles son las operaciones que se pueden utilizar para acceder, mantener y gestionar el directorio.

El servicio de directorio LDAP incorpora un juego de funciones a las que cabe acceder desde el intérprete de órdenes y que nos permiten realizar tareas de búsqueda, de comparación, para añadir, modificar o borrar entradas en el directorio.

Según su funcionalidad, las operaciones pueden ser:

- **Operaciones de autenticación y control:** se encargan de abrir y cerrar la conexión y de autenticar a los usuarios proporcionándoles sus credenciales.
- **Operaciones interrogativas:** se utilizan tanto para buscar [search] como para comparar [compare].
- **Operaciones de actualización:** tienen una gran importancia a la hora de mantener los datos correctos; estas son operaciones son añadir [add], borrar [delete], modificar [modify] y modificar DN [modify DN].

El formato de intercambio de datos LDIF

El LDIF (LDAP Data Interchange Formato o formato de intercambio de datos LDAP) es un estándar de formato de texto plano utilizado para representar el contenido de un directorio LDAP y las solicitudes de actualización del directorio (añadir una entrada, modificarla, eliminarla...).

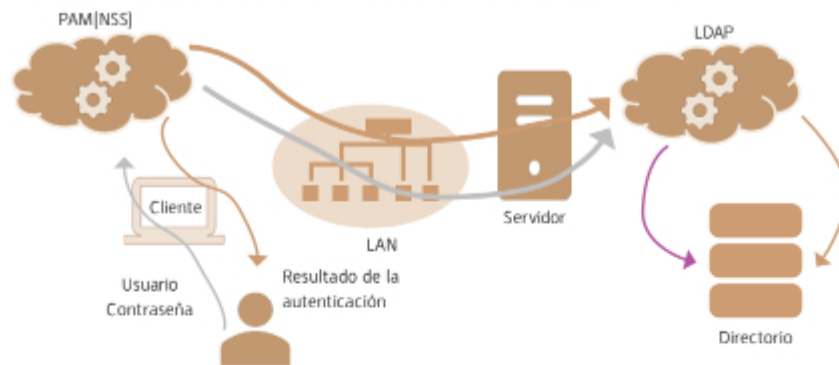
La base de datos del servicio de directorio está en texto plano y estos archivos LDIF nos permiten representar la información que hay contenida. Se utilizan para la administración del directorio junto con las funciones que el modelo contempla de antemano.

Este tipo de ficheros es muy fácil de interpretar y de procesar usando scripts o algún lenguaje de programación. Por ello, ofrece una gran versatilidad a la hora de administrar el dominio.

El uso de un fichero de texto plano es muy útil. Es autoexplicativo, luego resulta fácil de leer y de entender. Además, es muy sencillo de producir o de procesar utilizando scripts o algún lenguaje de programación. Se pueden usar los ficheros en este formato para transportar información de un servicio de directorio a otro, es decir, para importar y exportar información entre servidores LDAP.

1.5. LDAP no trabaja en solitario: + NSS + PAM

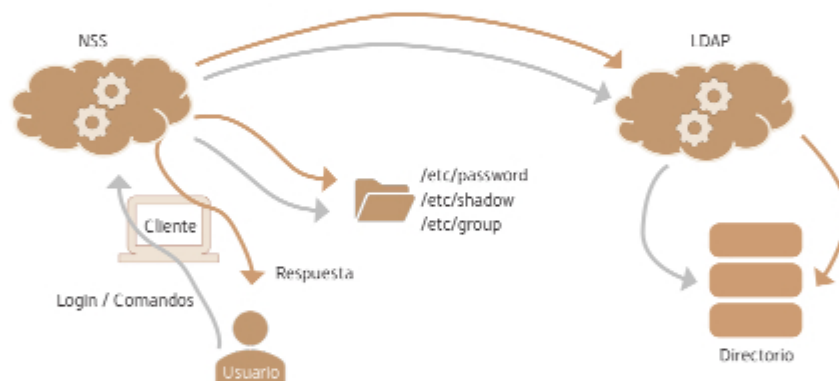
Este es el método que suele utilizarse en GNU/Linux para obtener una gestión de usuarios globales similar a la que ofrecen los Servidores Windows a través de una estructura de dominios.



En toda infraestructura de una organización perteneciente a un dominio gestionado por un servicio de directorio es necesario recurrir a un servidor cada vez que un usuario tenga que identificarse, independientemente del equipo que utilice dentro de la infraestructura.

A. NSS

El servicio *Name Service Switch* permite resolver nombres de usuario y contraseñas accediendo a diferentes orígenes de información. En los sistemas GNU/Linux, la información para autenticar a los usuarios se encuentra en archivos locales del sistema operativo, en concreto en `/etc/passwd`, `/etc/shadow` y `/etc/group`, pero puede proceder de otras fuentes, como DNS (*Domain Name System*), LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) o WINS (*Windows Internet Name Service*).

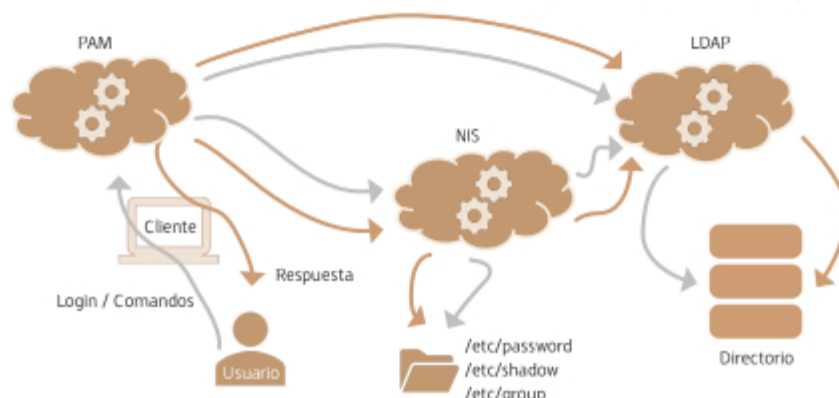


Antes de que apareciera NSS, en los sistemas de tipo Unix un cambio en el modo de autenticación desencadenaba un cambio en el sistema operativo. Solaris de Sun Microsystems fue el primer sistema operativo en incluir NSS, aunque la versión de NSS para GNU/Linux está reescrita desde cero.

Su funcionalidad reside en que permite manejar información administrativa de los usuarios y sus contraseñas, con independencia de dónde esté almacenada, descargando así al sistema operativo de esta labor.

B. PAM

Pluggable Authentication Modules establece una interfaz entre los programas de usuario y diferentes métodos de autenticación, con lo que el método se vuelve transparente para los programas.



PAM surgió en Sun Microsystems como una propuesta basada en el software libre y el código abierto.

PAM está estructurado en módulos de autenticación reemplazables, lo que dota de transparencia a los distintos métodos de autenticación para el sistema. Por lo tanto, podemos utilizar métodos de autenticación como usuario y contraseña, o incluso dispositivos biométricos (huella, voz, imagen, etc.), sin necesidad de realizar modificaciones en el sistema, sino simplemente incorporando los módulos pertinentes.

PAM complementa el funcionamiento de NSS. El primero controla la autenticación, el inicio de sesión y su configuración, mientras que el segundo se encarga de buscar las credenciales de los usuarios.

Actualmente, las aplicaciones y herramientas de GNU/Linux emplean PAM para autenticar a los usuarios.

